**Definición:** Derivada de Transformadas (Propiedad).

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n}.$$

Si $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$.

**Ejemplo:** calcular (obtener, determinar):

$$\mathcal{L}\{t\,\text{sen}(kt)\} = (-1)^1 \frac{dF(s)}{ds}$$

$$F(s) = \mathcal{L}\{\text{sen}(kt)\} = \frac{k}{s^2+k^2}$$

$$\frac{dF(s)}{ds} = \frac{d}{ds}\left(\frac{k}{s^2+k^2}\right) = -\frac{2sk}{(s^2+k^2)^2}$$

$$\mathcal{L}\{t\,\text{sen}(kt)\} = \frac{2sk}{(s^2+k^2)^2}$$

**Transformada inversa:**

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2sk}{(s^2+k^2)^2}\right\} = t\,\text{sen}(kt)$$

**Ejemplo:**

$$\mathcal{L}\{t\cos(kt)\} = (-1)^1 \frac{dF(s)}{ds}$$

$$F(s) = \mathcal{L}\{\cos(kt)\}$$

$$F(s) = \frac{s}{s^2+k^2}$$

$$\frac{dF(s)}{ds} = \frac{d}{ds}\left(\frac{s}{s^2+k^2}\right) = \frac{(1)(s^2+k^2) - s(2s)}{(s^2+k^2)^2} = \frac{-s^2+k^2}{(s^2+k^2)^2}$$

$$\mathcal{L}\{t\cos(kt)\} = \frac{s^2-k^2}{(s^2+k^2)^2}$$

**Definición:** Transformada de integrales. convolución. Sean dos funciones $f(t)$ y $g(t)$ continuas a trozos en el intervalo $[0, \infty)$. Se denota el producto especial $f(t) * g(t)$ y se define mediante la integral:

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(\tau)\, g(t-\tau)\, d\tau$$

$$g(t) * f(t) = \int_0^t g(\tau)\, f(t-\tau)\, d\tau$$

Por lo tanto, la convolución es conmutativa, es decir,

$f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$.

**Ejemplo.** $e^t * \operatorname{sen}(t) = \int_0^t e^{\tau} \operatorname{sen}(t-\tau)\, d\tau$

$$\begin{array}{lll} \int & & \int \\ \operatorname{sen}(t-\tau) & + \searrow & e^{\tau} \\ -\cos(t-\tau) & - \searrow & e^{\tau} \\ -\operatorname{sen}(t-\tau) & + \int \rightarrow & e^{\tau} \end{array}$$

$$\int_0^t e^{\tau} \operatorname{sen}(t-\tau)\, d\tau = e^{\tau} \operatorname{sen}(t-\tau) + e^{\tau}\cos(t-\tau) - \int e^{\tau} \operatorname{sen}(t-\tau)\, d\tau$$

$$2\int_0^t e^{\tau} \operatorname{sen}(t-\tau)\, d\tau = e^{\tau} \operatorname{sen}(t-\tau) + e^{\tau}\cos(t-\tau)$$

$$\int_0^t e^{\tau} \operatorname{sen}(t-\tau)\, d\tau = \frac{e^{\tau} \operatorname{sen}(t-\tau) + e^{\tau}\cos(t-\tau)}{2}\Bigg|_0^t$$

$$= \frac{1}{2}\left(e^t - \operatorname{sen}(t) - \cos(t)\right)$$

### 3.3.4 Teorema de convolución

La importancia de la convolución en el contexto de la transformada de Laplace proviene de que esta operación en el dominio de $t$ se convierte en un producto en el dominio de $s$.

**Teorema 3.2** (Teorema de convolución)**.** Sean $f$ y $g$ funciones cuyas transformadas de Laplace existen. Entonces

$$\mathscr{L}\{f*g\} = \mathscr{L}\{f\}\mathscr{L}\{g\}. \tag{3.23}$$

Si

$$F(s) = \mathscr{L}\{f(t)\}$$

y

$$G(s) = \mathscr{L}\{g(t)\},$$

entonces (3.23) puede escribirse como

$$\mathscr{L}\{f*g\} = F(s)G(s).$$

Equivalentemente,

$$\mathscr{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = (f*g)(t). \tag{3.24}$$

Esta identidad proporciona precisamente la herramienta requerida al final de la sección anterior: un producto de transformadas puede invertirse mediante una convolución.

Ejemplo. $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s^2+k^2)^2}\right\}$ $\quad F(s) = G(s) = \frac{1}{s^2+k^2}$

$$F(s)G(s) = \frac{1}{(s^2+k^2)^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = f(t) * g(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{k}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2+k^2}\right\} = \frac{1}{k}\operatorname{sen}(kt)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = \frac{1}{k}\operatorname{sen}(kt) * \frac{1}{k}\operatorname{sen}(kt)$$

$$\frac{1}{k^2}\int_0^t \operatorname{sen}(kt)\operatorname{sen}(k(t-\tau))\,d\tau$$

$$\operatorname{Sen}(A)\operatorname{Sen}(B) = \frac{1}{2}\left(\cos(A-B) - \cos(A+B)\right)$$

$$\operatorname{Sen}(kt)\operatorname{Sen}(k(t-\tau)) = \frac{1}{2}\left(\cos(kt - k(t-\tau)) - \cos(kt + k(t-\tau))\right)$$

$$\operatorname{Sen}(kt)\operatorname{sen}(k(t-\tau)) = \frac{1}{2}\left(\cos(kt - k(t-\tau)) - \cos(kt + k(t-\tau))\right)$$

$$\frac{1}{2}\left(\cos(\cancel{kt} - \cancel{kt} + k\tau) - \cos(kt + kt - k\tau)\right)$$

$$\frac{1}{2k^2}\int_0^t \left(\cos(k\tau) - \cos(2kt - k\tau)\right) d\tau =$$

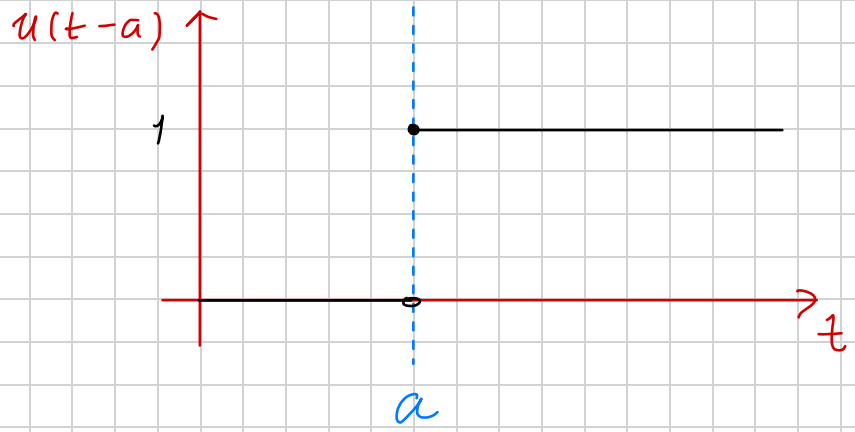
$$\frac{1}{2k^3}\left(\operatorname{Sen}(k\tau) + \operatorname{sen}(2kt - k\tau)\right)\Big|_0^t =$$

$$\frac{1}{2k^3}\left(2\operatorname{Sen}(kt) - \operatorname{Sen}(2kt)\right)$$

## Transformada de Laplace de la función escalón

Sea $u(t-a)$ una función unitario:

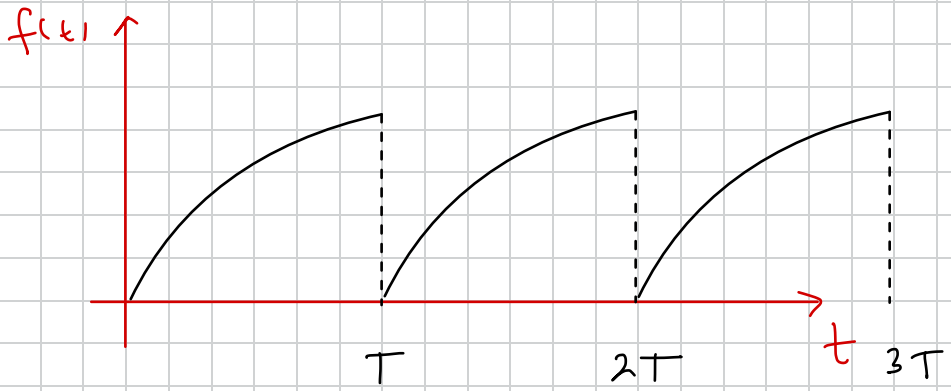
$$u(t-a) = \begin{cases} 1 & ; \text{ Si } t \geq a \\ 0 & ; \text{ en otro caso} \end{cases}$$




$$\mathcal{L}\{u(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s}$$

# Transformada de una función periódica:

Dada una función $f(t)$ en $[0, \infty)$ con periodo $T$

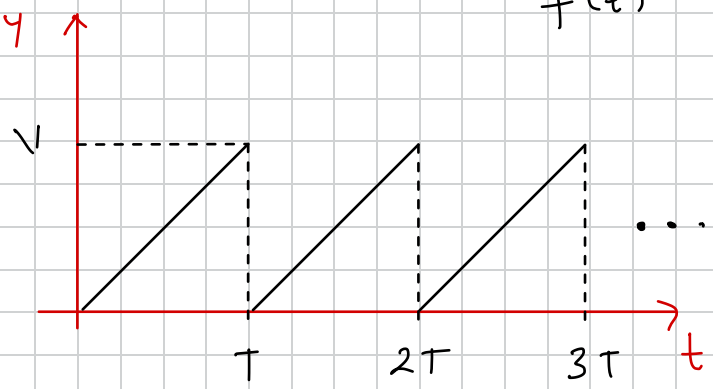



$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1-e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t)\, dt$$

## Ejemplo:

$$f(t) = \frac{V}{T} t \quad ; nT \leq t \leq (n+1)T$$

$$n = 0, 1, 2, 3, \ldots N$$




$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1-e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} \frac{V}{T} t\, dt$$

$\int \frac{V}{T} t$ $\qquad$ $\int e^{-st}$

$\frac{V}{T} t \;(+)\;\rightarrow\; -\frac{e^{-st}}{s}$

$\frac{V}{T} \;(-)\;\rightarrow\; \frac{e^{-st}}{s^2}$

$0 \;(+)$

$$= \frac{1}{1-e^{-sT}} \left[ -\frac{V}{T} t \frac{e^{-st}}{s} - \frac{V}{T} \frac{e^{-st}}{s^2} \right]_0^T$$

$$= \frac{1}{1-e^{-sT}} \left( -\frac{V e^{-sT}}{s} - \frac{V}{T} \frac{e^{-sT}}{s^2} + \frac{V}{T} \cdot \frac{1}{s^2} \right)$$

$$= \frac{1}{1-e^{-sT}} \left( -V \frac{e^{-sT}}{s} \cdot \frac{sT}{sT} \frac{V}{T} \frac{e^{-sT}}{s^2} + \frac{V}{T} \cdot \frac{1}{s^2} \right)$$

$$= \frac{V}{Ts^2} \left( \frac{-Ts \; e^{-sT} - e^{-sT} + 1}{1-e^{sT}} \right)$$

$$= \frac{V}{Ts^2} \left( \frac{-Ts \; e^{-sT} + 1 - e^{-sT}}{1-e^{sT}} \right)$$

$$= \frac{V}{Ts^2} \left( \frac{-Ts \, e^{-sT}}{1-e^{-sT}} + 1 \right)$$

$$\frac{\frac{-Ts}{e^{sT}}}{\frac{e^{-sT}-1}{e^{sT}}}$$

$$= \frac{V}{Ts^2} \left( 1 - \frac{Ts}{e^{-sT}-1} \right)$$